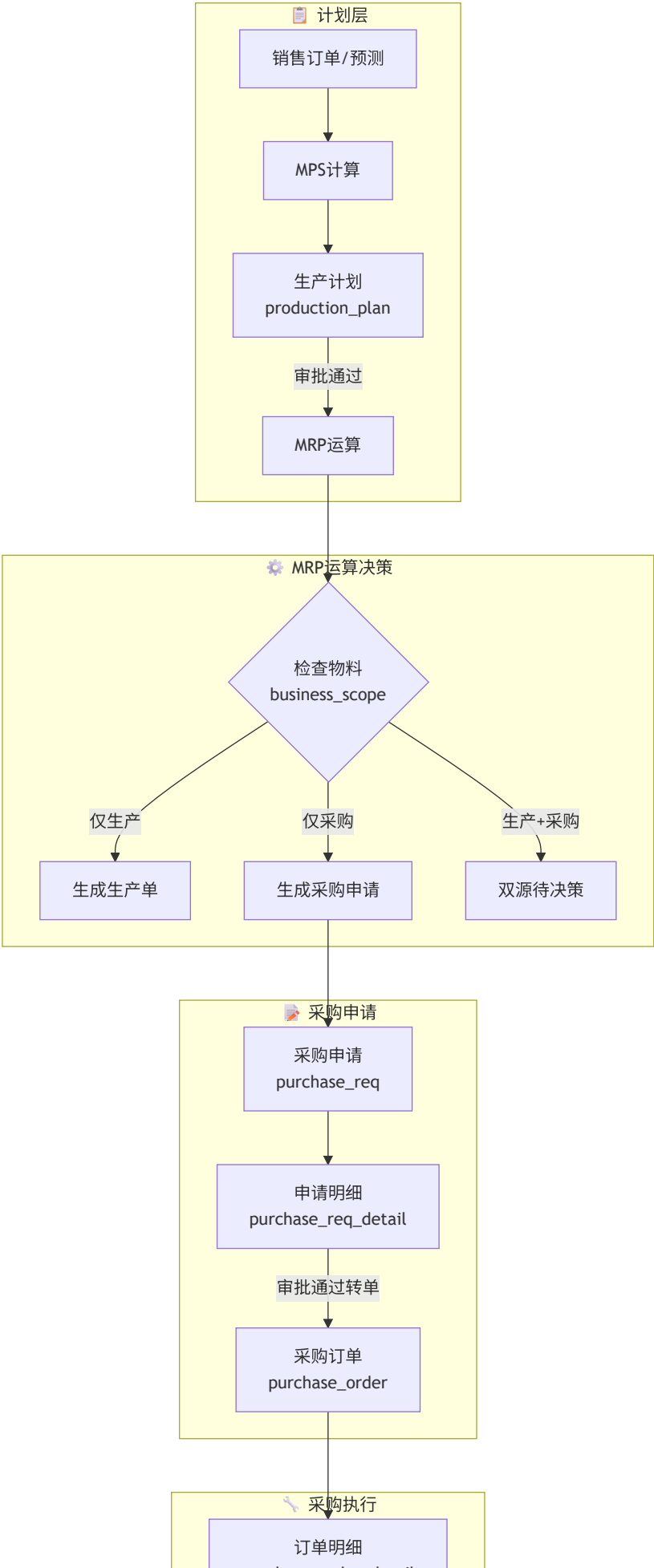


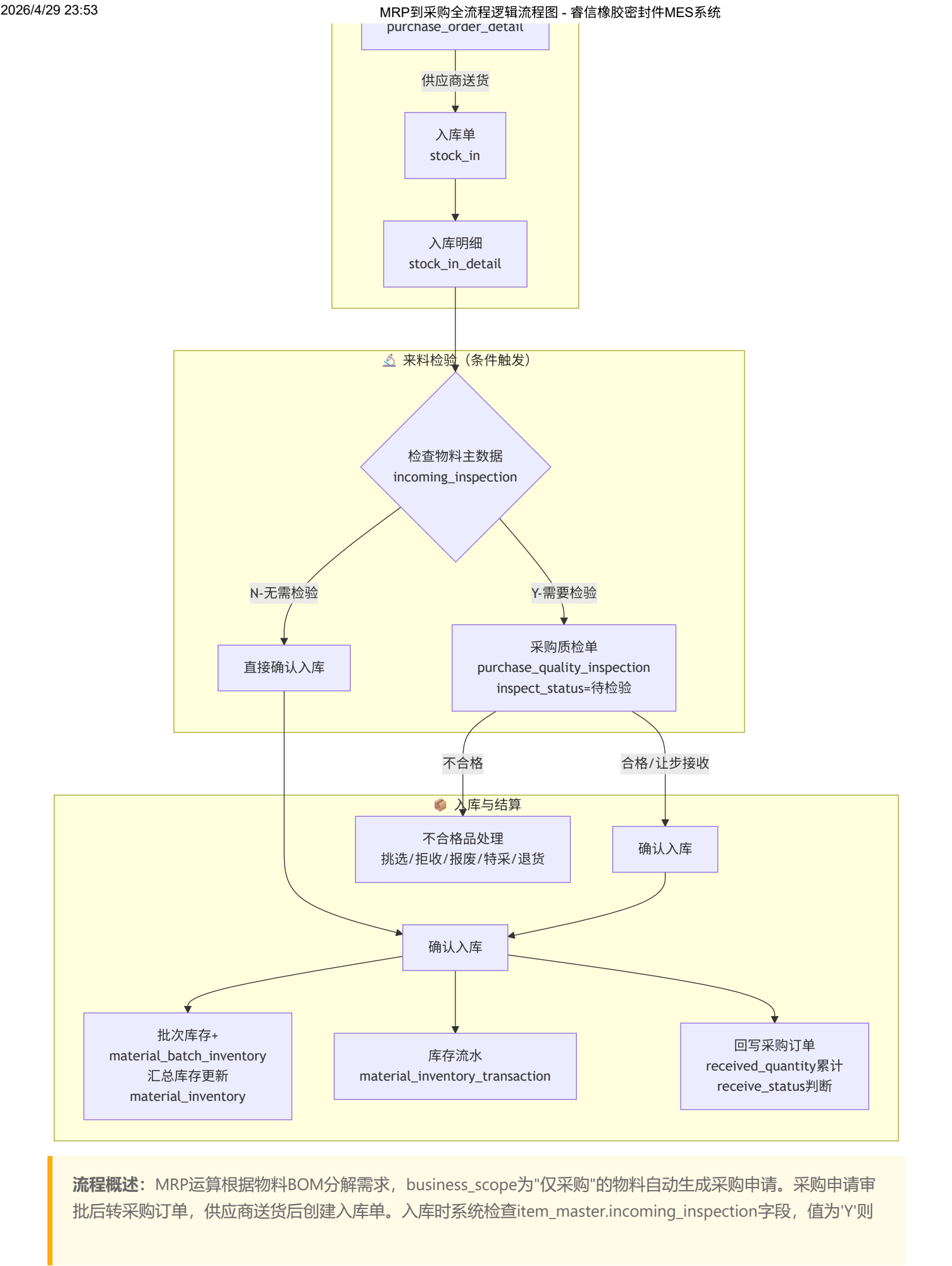
MRP到采购全流程逻辑流程图

睿信橡胶密封件MES系统 | 从生产计划到采购入库的完整业务链路

文档说明：本文档完整展示了从MRP运算开始，经过生产计划，进入采购申请→采购订单→入库→来料检验（条件触发）→确认入库的全流程。涵盖状态流转、库存联动、审批控制和数据实体关系。来料是否检验取决于物料主数据中"incoming_inspection"字段的值。

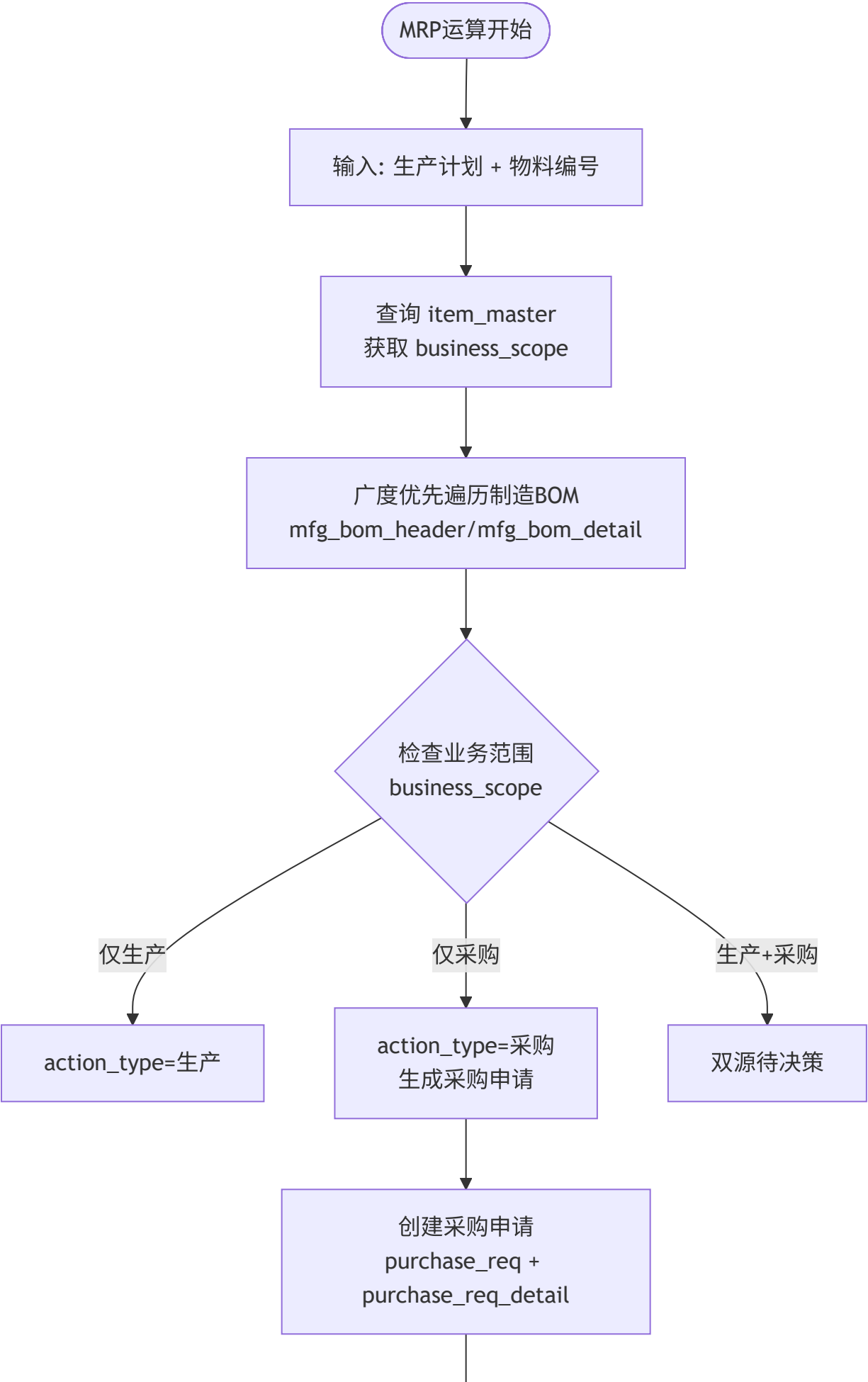
一、MRP到采购全流程总览

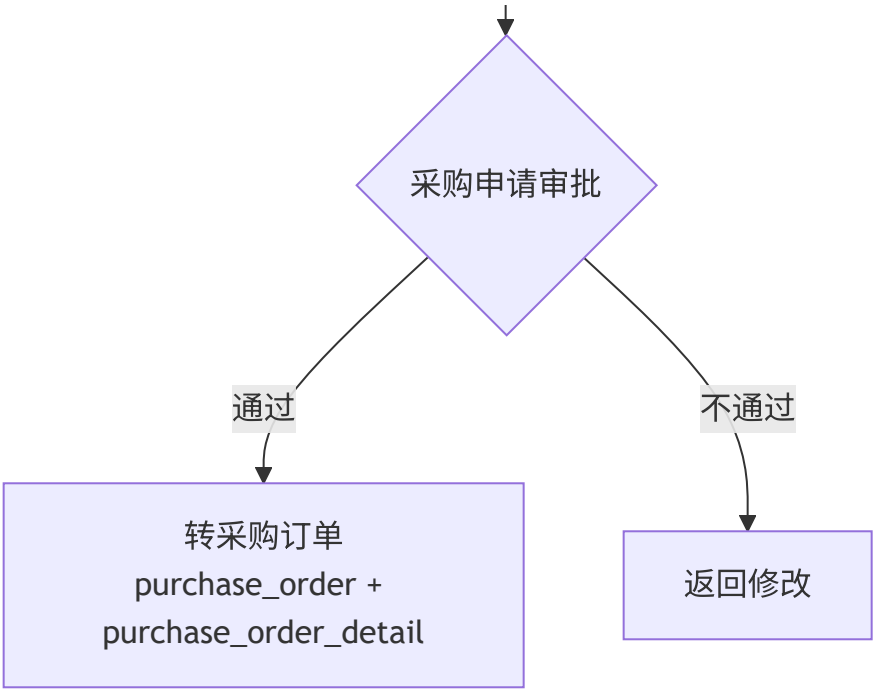




自动创建来料检验单，检验合格后方可确认入库；值为'N'则直接确认入库。确认入库后自动写入批次库存、更新汇总库存、记录库存流水，并回写采购订单的到货状态。

二、MRP运算决策逻辑（采购分支）

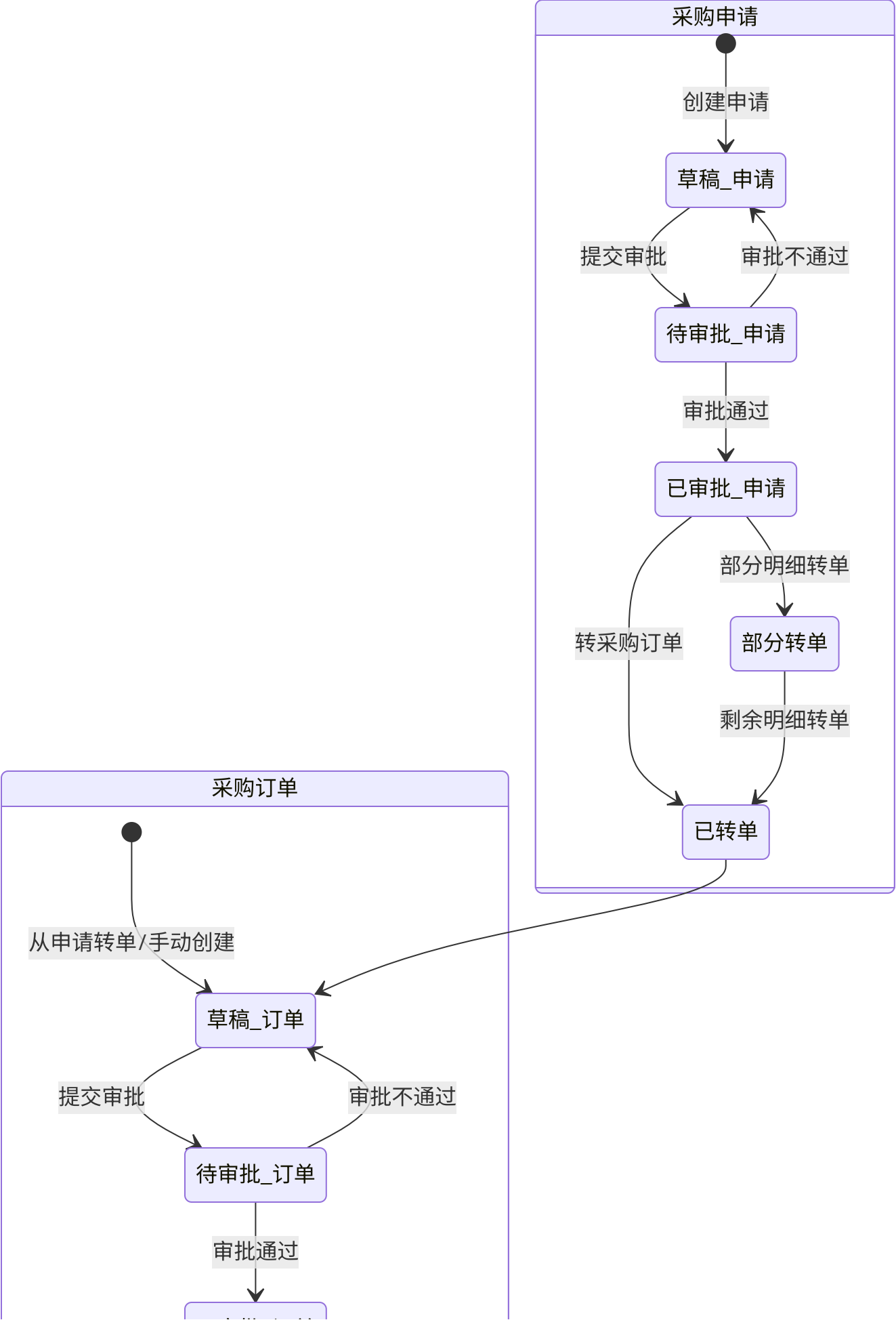


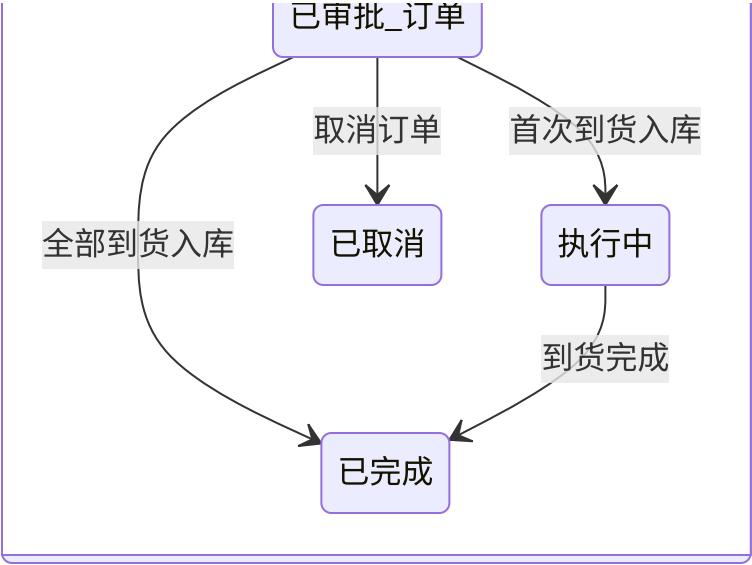


决策要点:

- MRP统一使用制造BOM (mfg_bom) 而非设计BOM (bom)
- action_type 由 item_master.business_scope 决定
- business_scope="仅采购"的物料直接生成采购申请
- 采购申请支持手动创建 (安全库存预警、手工发起)

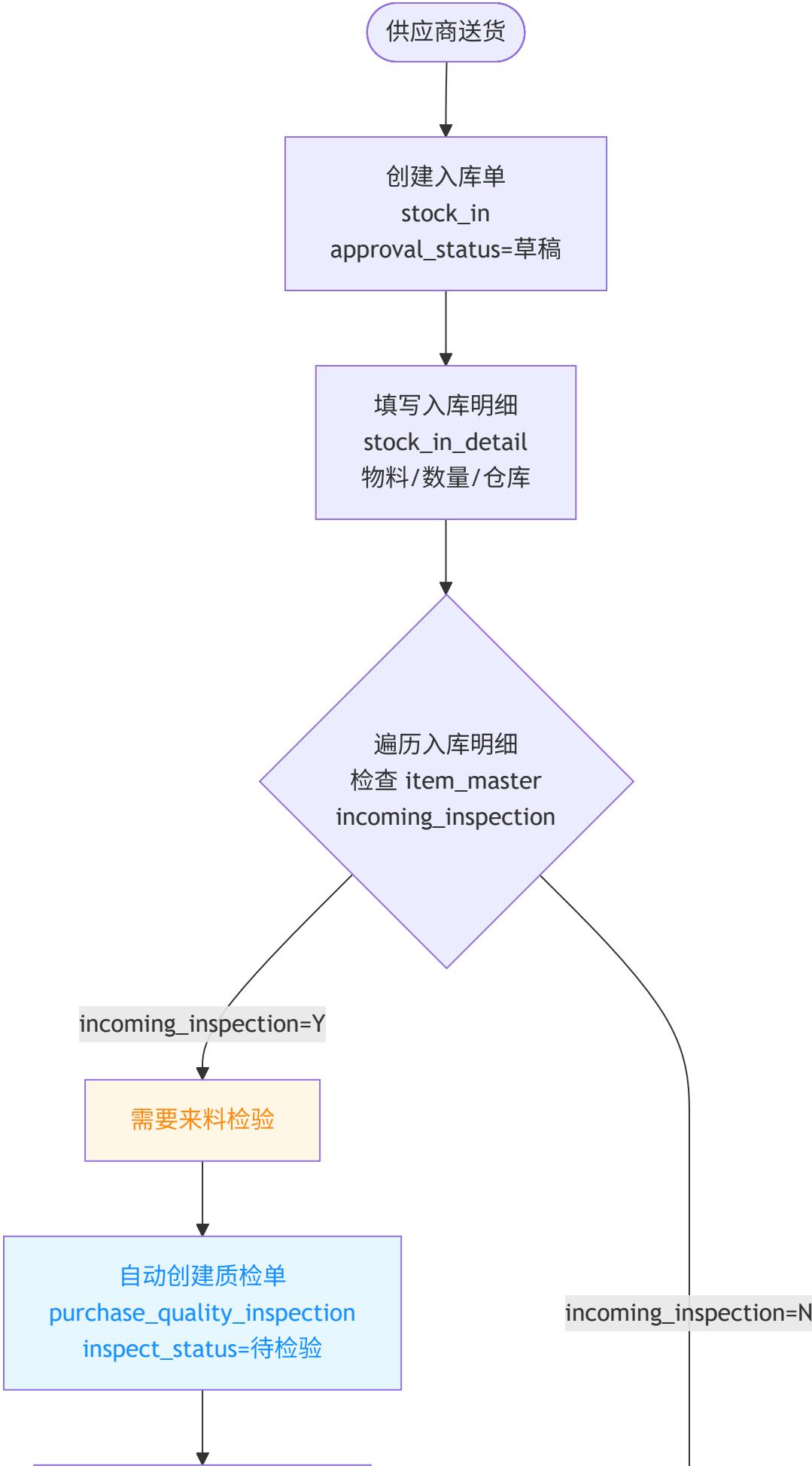
三、采购申请→订单状态流转

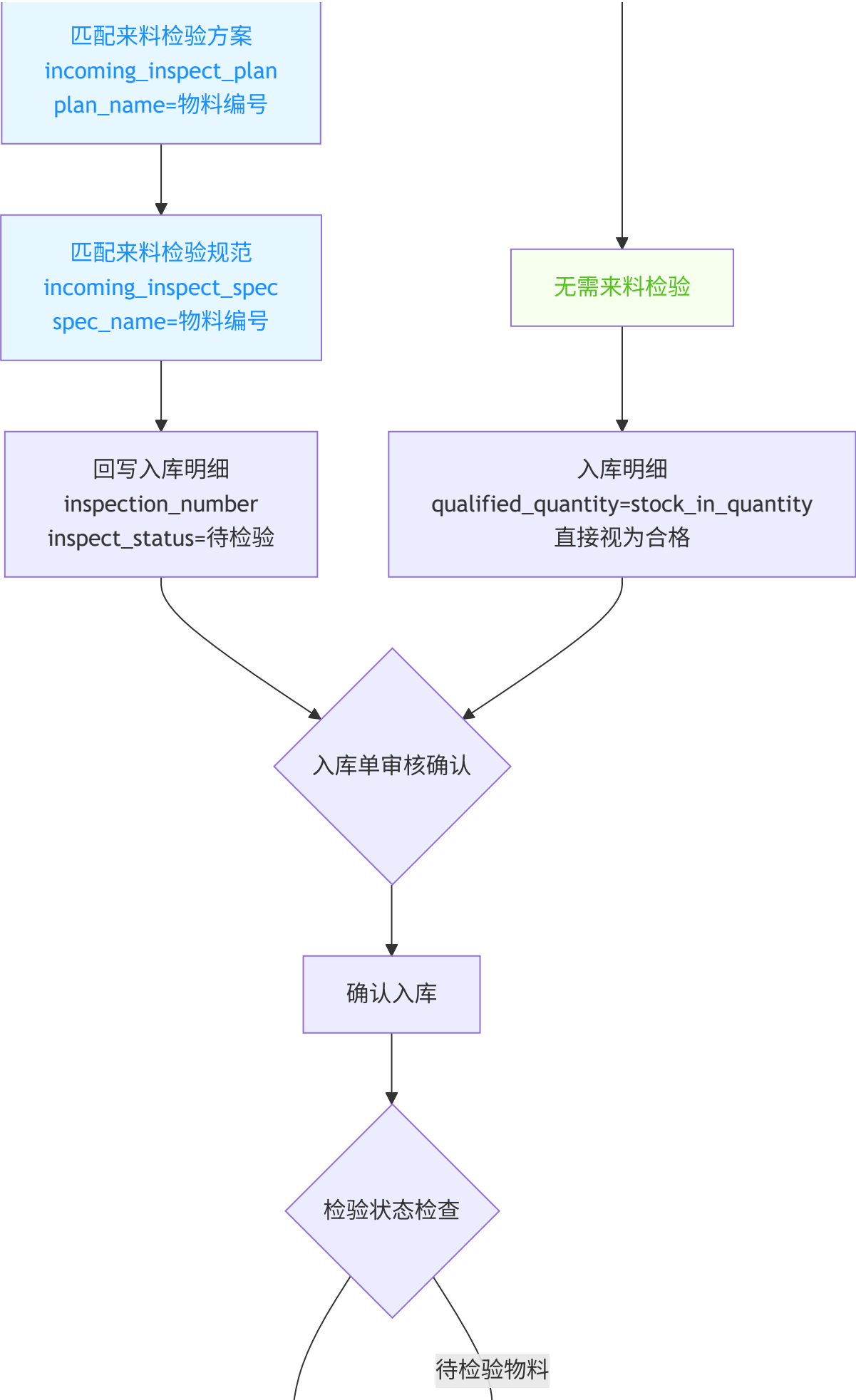


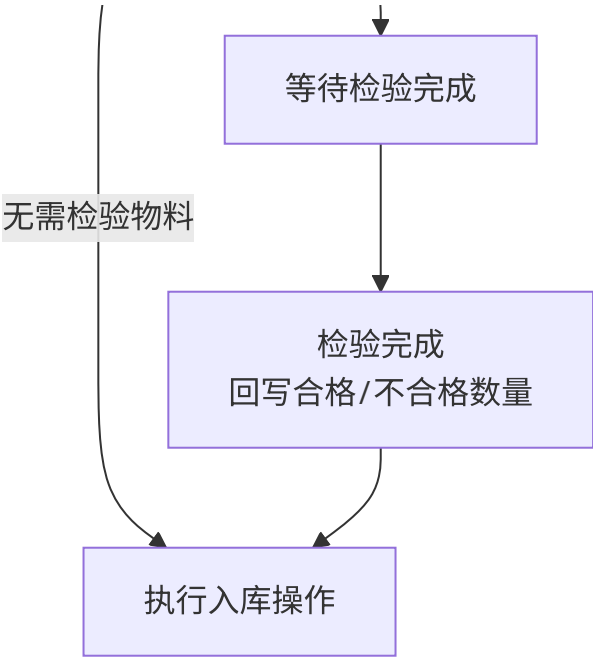


状态说明：采购申请审批后可转采购订单（支持部分转单）。采购订单经历 草稿→已审批→执行中→已完成 的生命周期。到货状态由入库单确认后自动回写：received_quantity >= order_quantity 时 receive_status 更新为"已到货"。

四、采购入库与来料检验判断流程

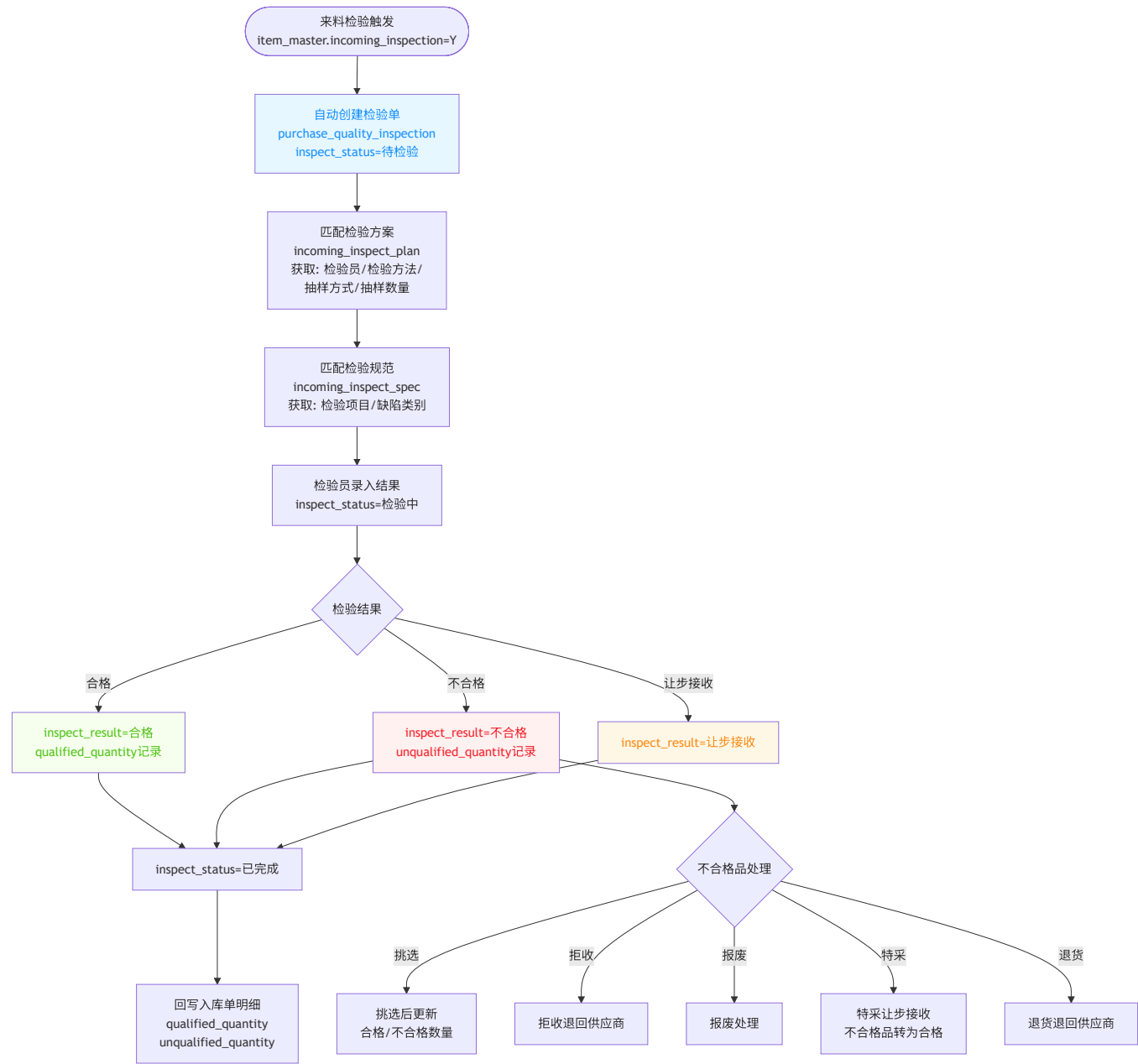






步骤	操作	数据库表	关键逻辑
1	创建入库单	stock_in	关联采购订单，获取供应商信息
2	填写入库明细	stock_in_detail	物料、数量、仓库
3	检查来料检验标识	item_master.incoming_inspection	Y=需要检验，N=无需检验
4	自动创建质检单	purchase_quality_inspection	匹配检验方案和检验规范
5	确认入库	material_batch_inventory + material_inventory	按qualified_quantity入库
6	回写采购订单	purchase_order_detail.receive_status	累计received_quantity判断到货状态

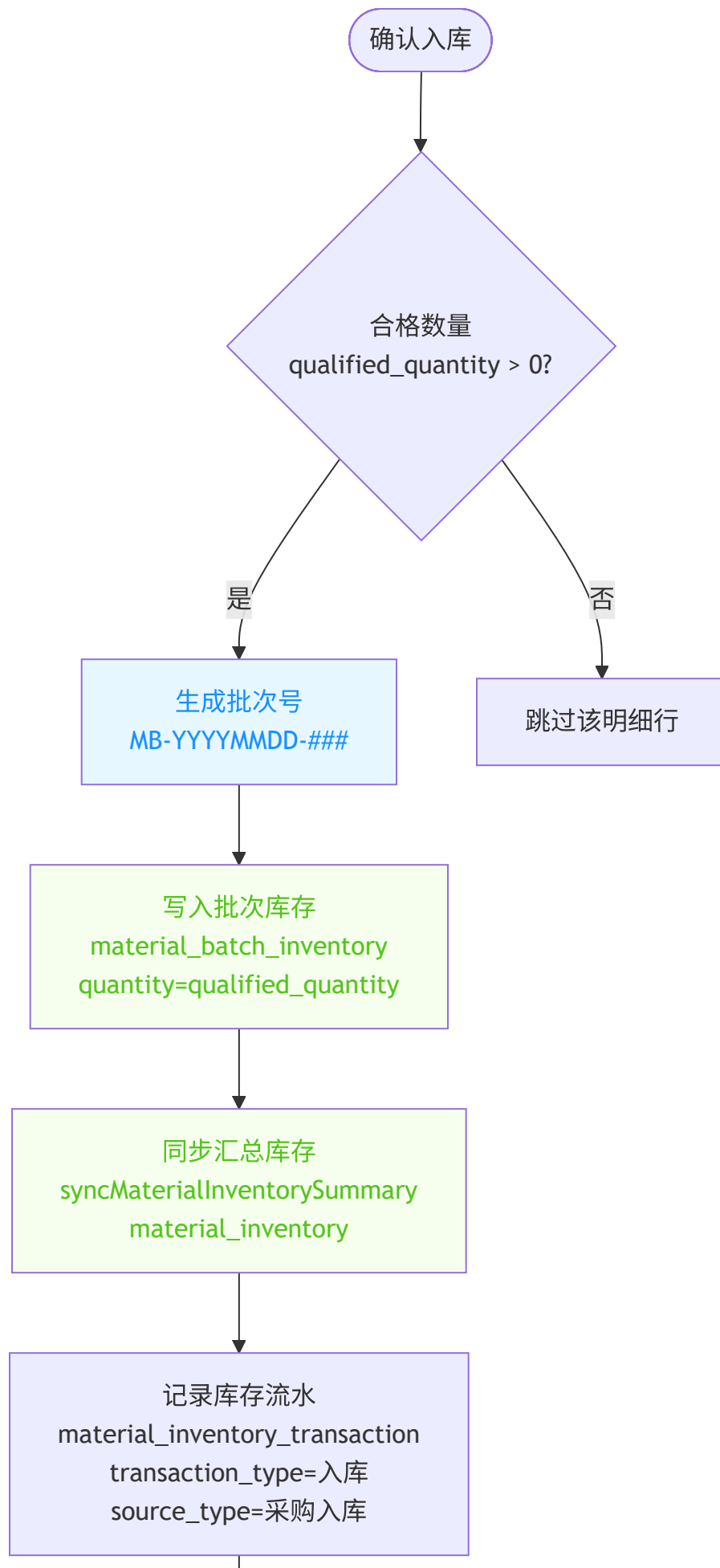
五、来料检验详细流程

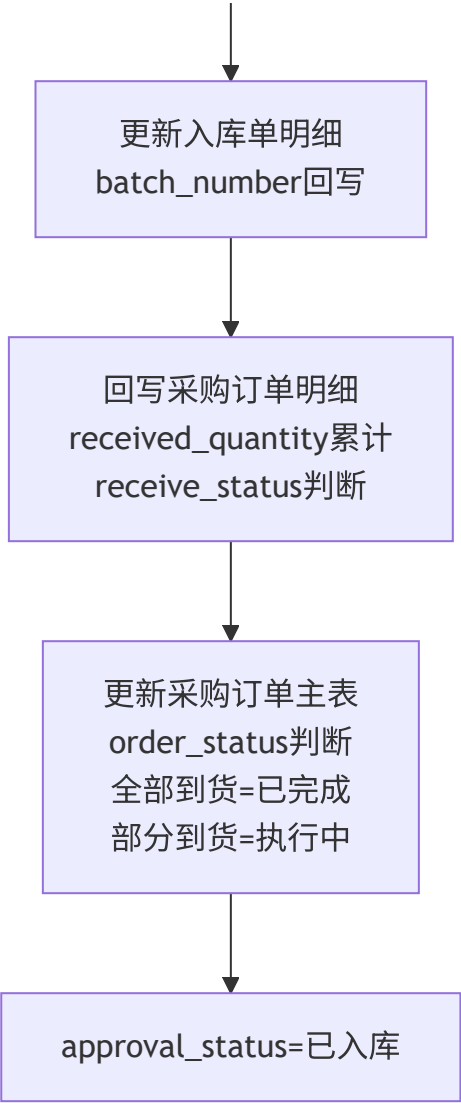


检验逻辑:

- 来料检验在入库单创建时自动触发 (条件: item_master.incoming_inspection='Y')
- 检验单自动匹配来料检验方案 (plan_name=物料编号) 和来料检验规范 (spec_name=物料编号)
- 检验结果: 合格 / 不合格 / 让步接收
- 检验完成后自动回写入库单明细的合格/不合格数量
- 不合格品支持5种处理方式: 挑选 / 拒收 / 报废 / 特采 / 退货
- 特采处理将不合格品转为合格 (让步接收), 可入库

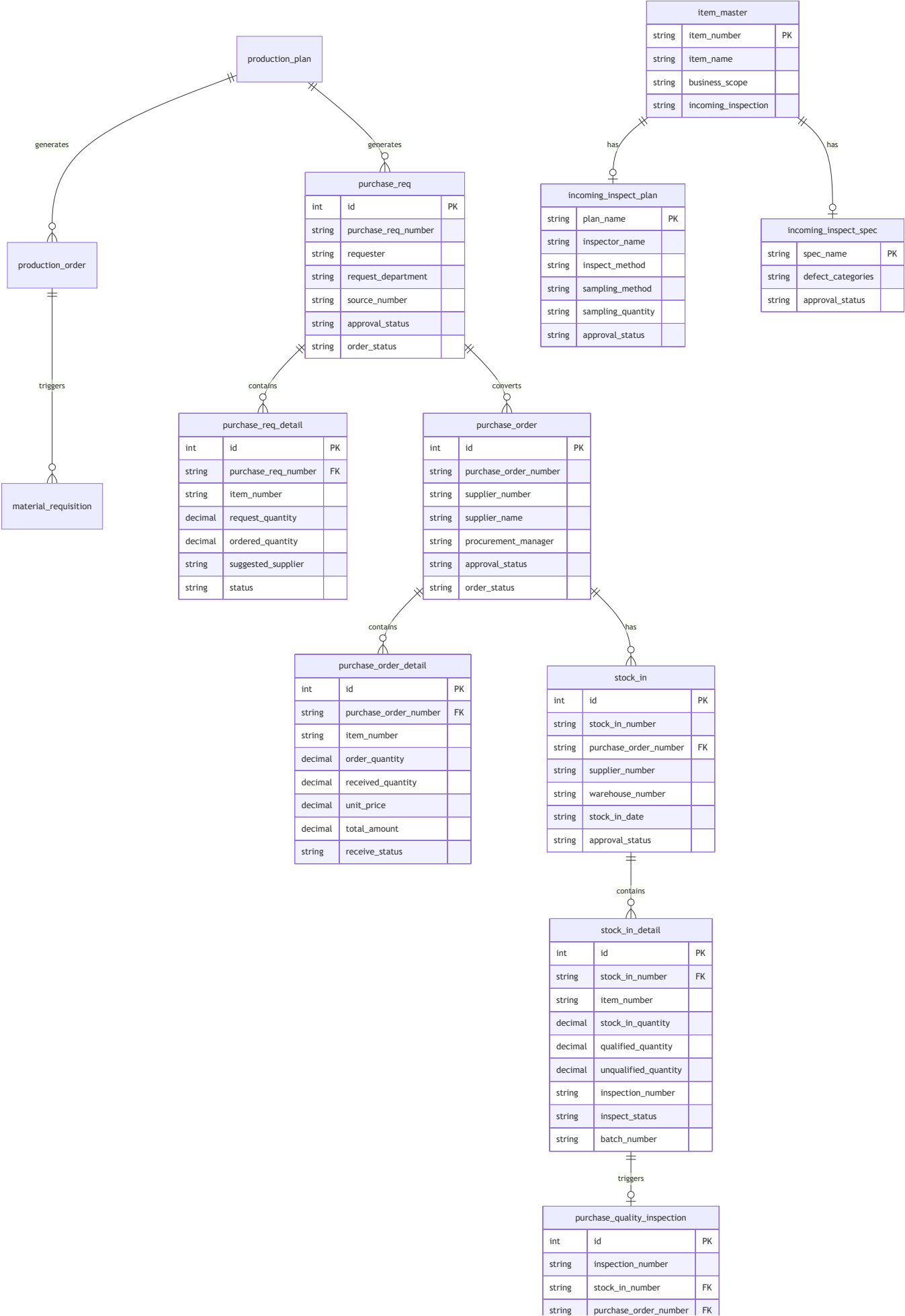
六、确认入库与库存联动





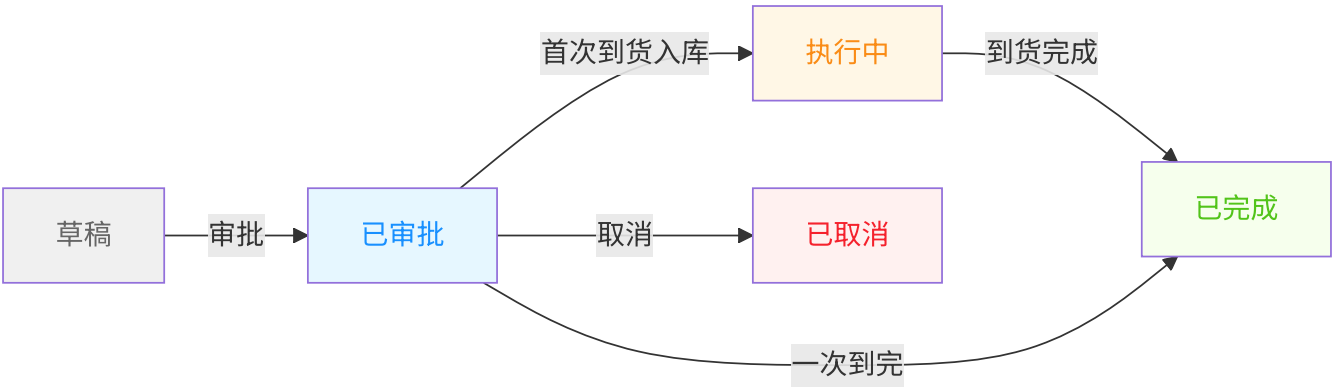
业务操作	库存影响	数据库表	触发时机
确认入库	新增批次库存	material_batch_inventory	confirmStockIn()
确认入库	更新汇总库存	material_inventory	syncMaterialInventorySummary()
确认入库	记录库存流水	material_inventory_transaction	confirmStockIn()
确认入库	回写采购订单到货状态	purchase_order_detail	confirmStockIn()

七、采购数据实体关系



string	item_number	
decimal	received_quantity	
decimal	qualified_quantity	
decimal	unqualified_quantity	
string	inspect_plan_name	
string	inspect_spec_name	
string	inspect_result	
string	inspect_status	
string	defect_handling	

八、采购订单完整状态时序



状态递进规则：采购订单的状态遵循单向递进原则。订单明细行的receive_status独立追踪：received_quantity=0为"未到货"，received_quantity < order_quantity为"部分到货"，received_quantity >= order_quantity为"已到货"。主表order_status由所有明细行receive_status汇总决定。

九、关键业务规则汇总

9.1 MRP到采购的触发条件

- MRP统一使用制造BOM（mfg_bom_header/mfg_bom_detail）进行运算
- business_scope="仅采购"的物料由MRP自动生成采购申请
- 采购申请也可由生产备料缺料、安全库存预警或手动发起
- 采购申请审批通过后，可转采购订单（支持部分转单）

9.2 来料检验触发规则

- 入库单创建时，系统自动遍历入库明细行
- 对每个物料查询 item_master.incoming_inspection 字段
- incoming_inspection='Y' → 自动创建来料检验单（purchase_quality_inspection）
- incoming_inspection='N' → 无需检验，入库数量直接视为合格数量
- 检验单自动匹配来料检验方案（incoming_inspect_plan，plan_name=物料编号）
- 检验单自动匹配来料检验规范（incoming_inspect_spec，spec_name=物料编号）

- 检验完成后自动回写入库单明细的合格/不合格数量

9.3 入库规则

- 确认入库时，仅按 qualified_quantity（合格数量）执行入库操作
- 入库自动生成批次号（MB-YYYYMMDD-###），写入批次库存
- 同步更新汇总库存（material_inventory）
- 记录库存流水（material_inventory_transaction）
- 回写采购订单明细的 received_quantity 和 receive_status
- 全部到货后采购订单 order_status 更新为"已完成"

9.4 不合格品处理规则

- 不合格品支持5种处理方式：挑选 / 拒收 / 报废 / 特采 / 退货
- 挑选：重新检验，更新合格/不合格数量
- 特采：将不合格品转为合格（让步接收），可入库
- 拒收/退货：退回供应商
- 报废：记录报废处理
- 不合格品处理后自动回写入库单明细的合格/不合格数量和检验状态

9.5 删除与取消规则

- 草稿状态的采购申请/订单可直接删除
- 已审批的单据需先反审才能删除
- 草稿状态的入库单可删除，已入库的不可删除
- 已审批的采购订单在未到货前可取消